

HPC 이노베이션 허브 응용해석 SW VM 환경 사용자 가이드

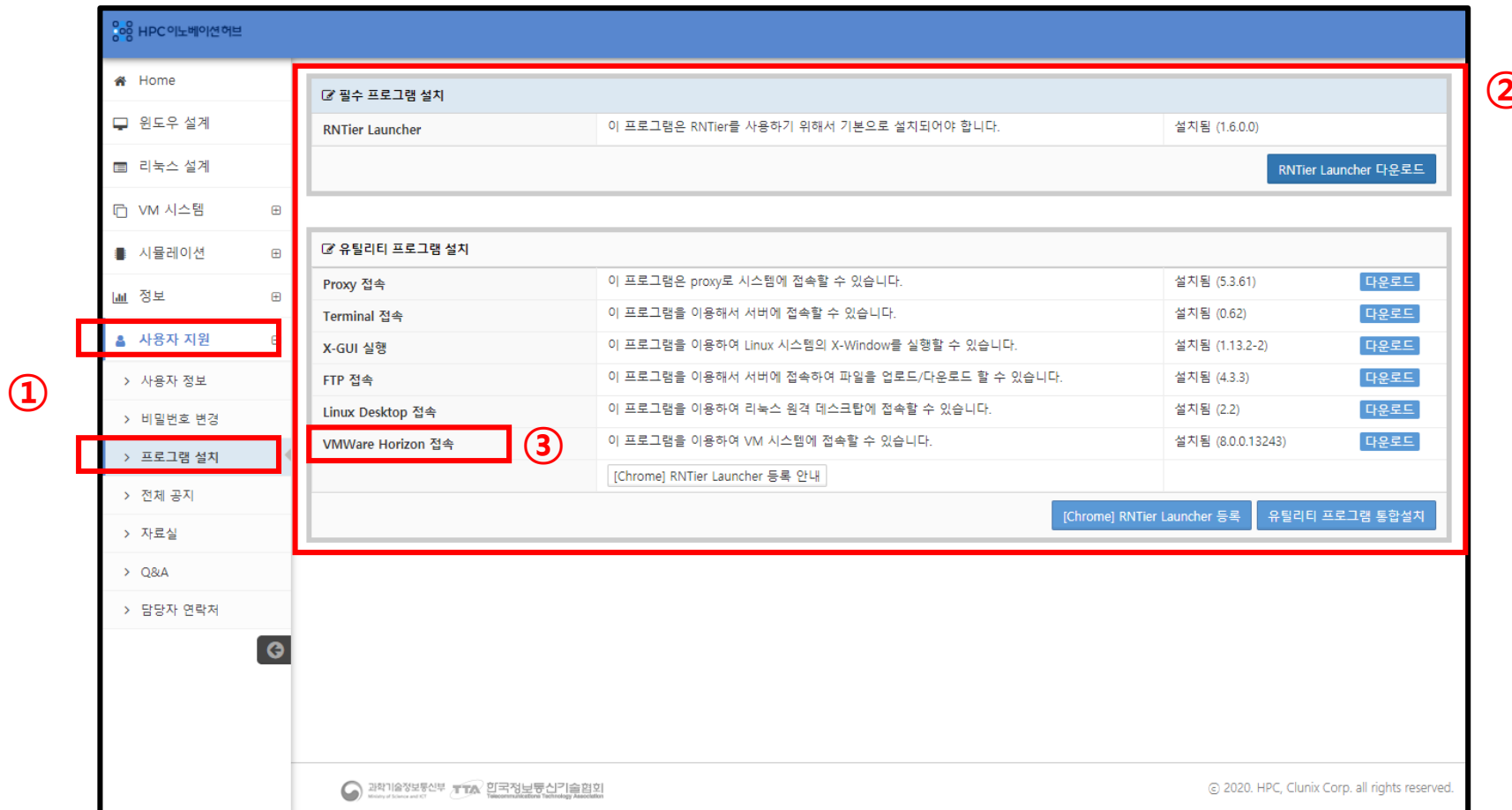
Version 0.1
(2020.10.19)

한국정보통신기술협회
HPC 이노베이션 허브
사정환

✓ VM 시스템	
▪ 관련 프로그램 설치	3
▪ VM 작업	4
▪ VM 이미지	10
▪ VM 목록	11
✓ 응용해석 SW	
▪ 1. Midas NFX & MeshFree	12
▪ 2. DAFUL	15
▪ 3. MAPS-3D	16
▪ 4. AFDEX	17
▪ 5. PIAAnO	18
▪ 6. ANSYS Mechanical CFD	20

❖ 프로그램 설치 및 최신 버전 확인

- ✓ ① 확인 위치 : 사용자 지원 > 프로그램 설치
- ✓ ② 필수 프로그램 목록 및 버전 확인
- ✓ ③ VM 관련 프로그램



① 사용자 지원

② 필수 프로그램 설치

③ VMWare Horizon 접속

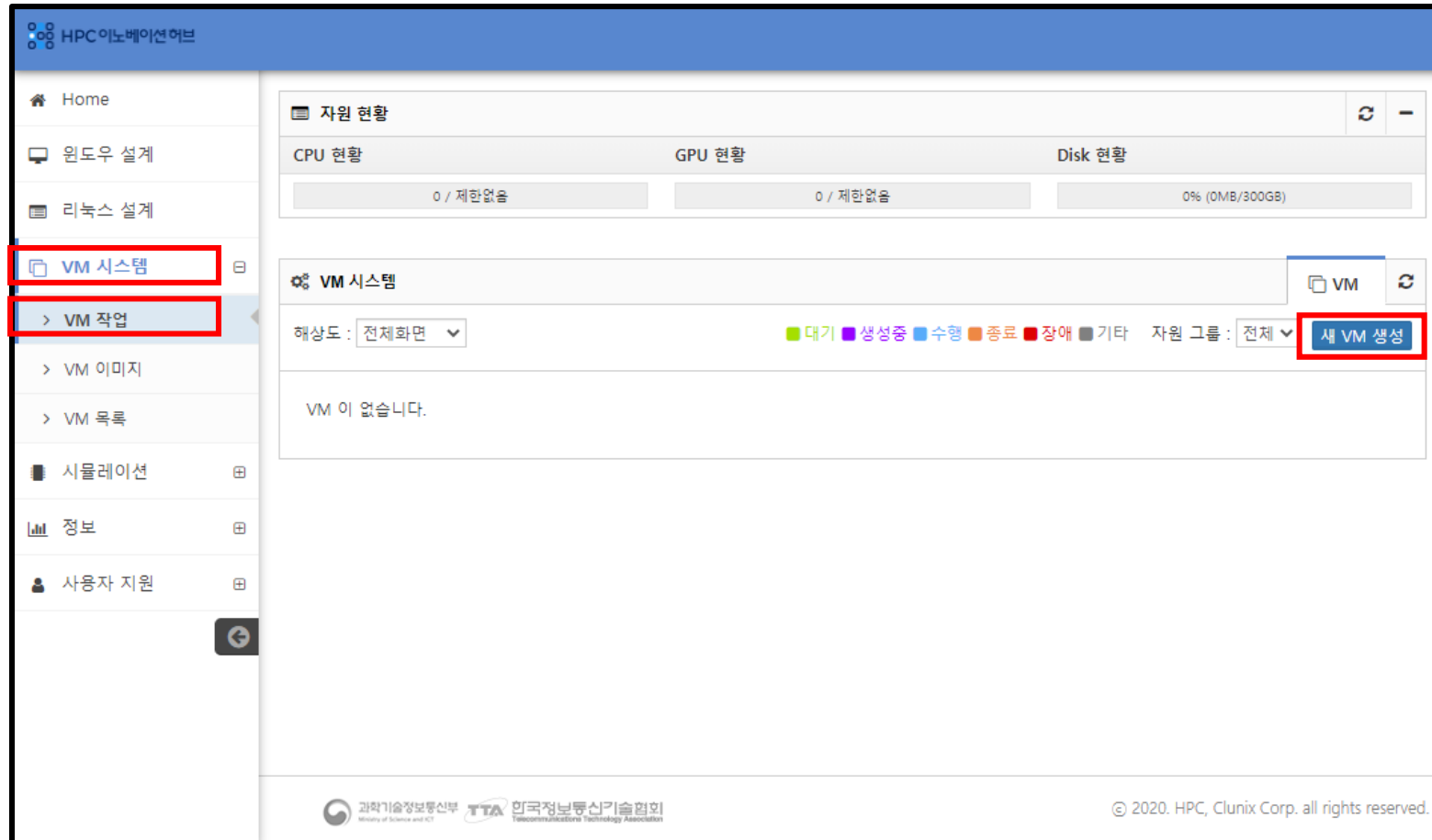
프로그램명	설명	버전	다운로드
RNTier Launcher	이 프로그램은 RNTier를 사용하기 위해서 기본으로 설치되어야 합니다.	설치됨 (1.6.0.0)	RNTier Launcher 다운로드
유틸리티 프로그램 설치			
Proxy 접속	이 프로그램은 proxy로 시스템에 접속할 수 있습니다.	설치됨 (5.3.61)	다운로드
Terminal 접속	이 프로그램을 이용해서 서버에 접속할 수 있습니다.	설치됨 (0.62)	다운로드
X-GUI 실행	이 프로그램을 이용하여 Linux 시스템의 X-Window를 실행할 수 있습니다.	설치됨 (1.13.2-2)	다운로드
FTP 접속	이 프로그램을 이용해서 서버에 접속하여 파일을 업로드/다운로드 할 수 있습니다.	설치됨 (4.3.3)	다운로드
Linux Desktop 접속	이 프로그램을 이용하여 리눅스 원격 데스크톱에 접속할 수 있습니다.	설치됨 (2.2)	다운로드
VMWare Horizon 접속	이 프로그램을 이용하여 VM 시스템에 접속할 수 있습니다.	설치됨 (8.0.0.13243)	다운로드

[Chrome] RNTier Launcher 등록 안내

[Chrome] RNTier Launcher 등록 유틸리티 프로그램 통합설치

❖ 응용해석 SW VM 환경 사용

- ✓ 시스템 > VM 작업
- ✓ 새 VM 생성 : 사용가능한 VM 이미지를 가져옴



The screenshot shows the HPC 이노베이션 허브 (HPC Innovation Hub) web interface. On the left sidebar, the 'VM 시스템' (VM System) menu item is highlighted with a red box, and its sub-menu 'VM 작업' (VM Job) is also highlighted with a red box. The main content area displays the 'VM 시스템' (VM System) page. At the top, there are resource status bars for CPU, GPU, and Disk, all showing 0 / 제한없음 (0 / Unlimited). Below this, the 'VM 시스템' section has a dropdown menu set to '전체화면' (Full Screen) and a status bar showing '대기' (Waiting), '생성중' (Creating), '수행' (Running), '종료' (Completed), '장애' (Error), and '기타' (Other). A '새 VM 생성' (Create New VM) button is highlighted with a red box. The main content area below the status bar says 'VM 이 없습니다.' (No VMs are present).

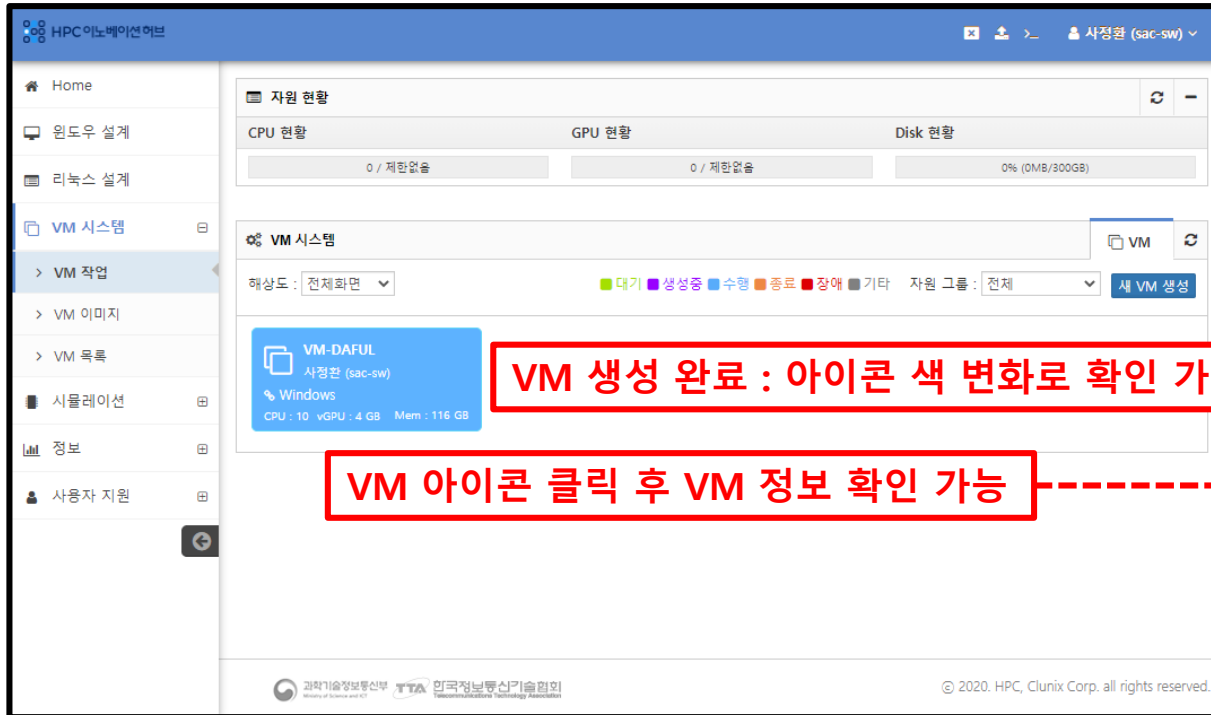
사용자 VM 생성 정보 확인

정보 확인 후 생성 진행

진행 상태 변화 확인

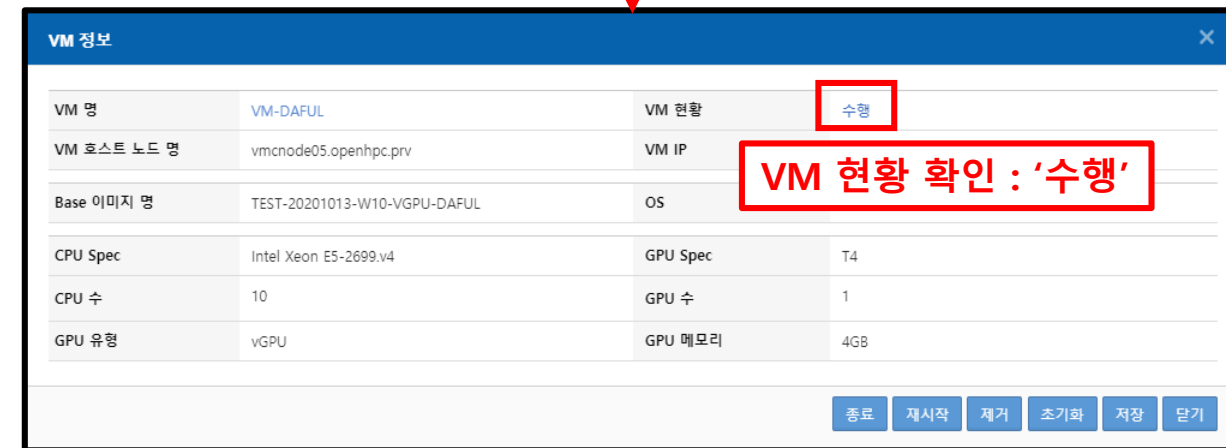
6

❖ 응용해석 SW VM 생성 확인



VM 생성 완료 : 아이콘 색 변화로 확인 가능

VM 아이콘 클릭 후 VM 정보 확인 가능



VM 정보

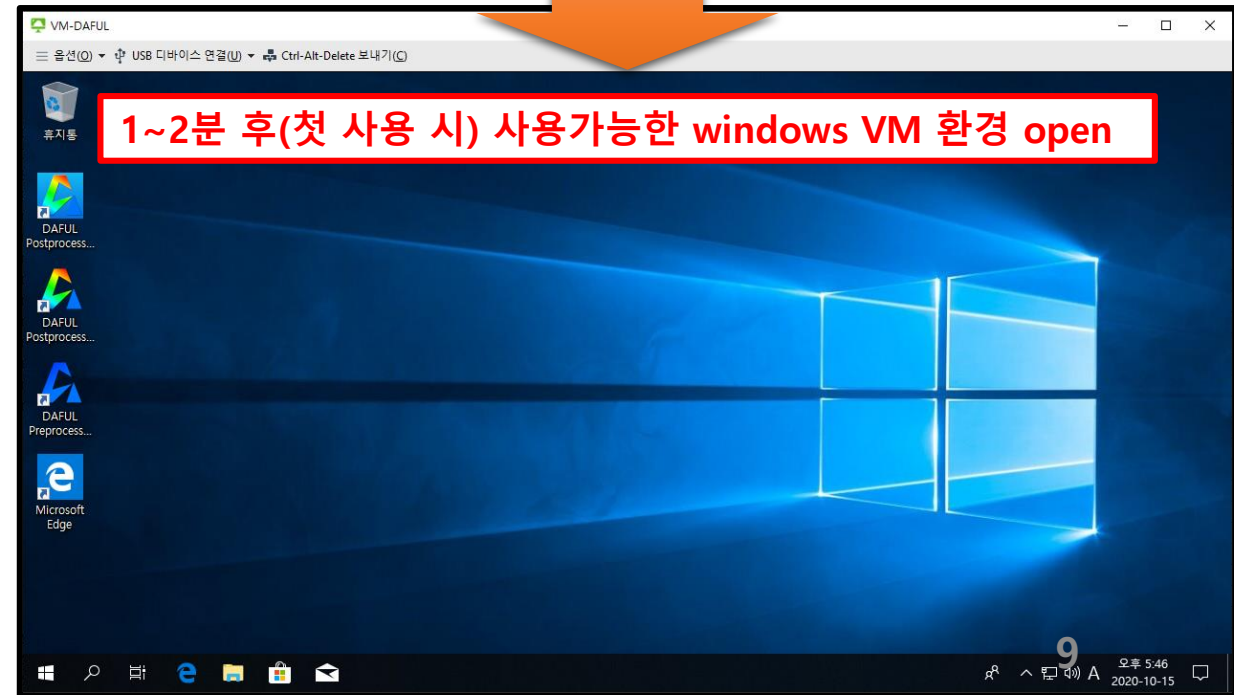
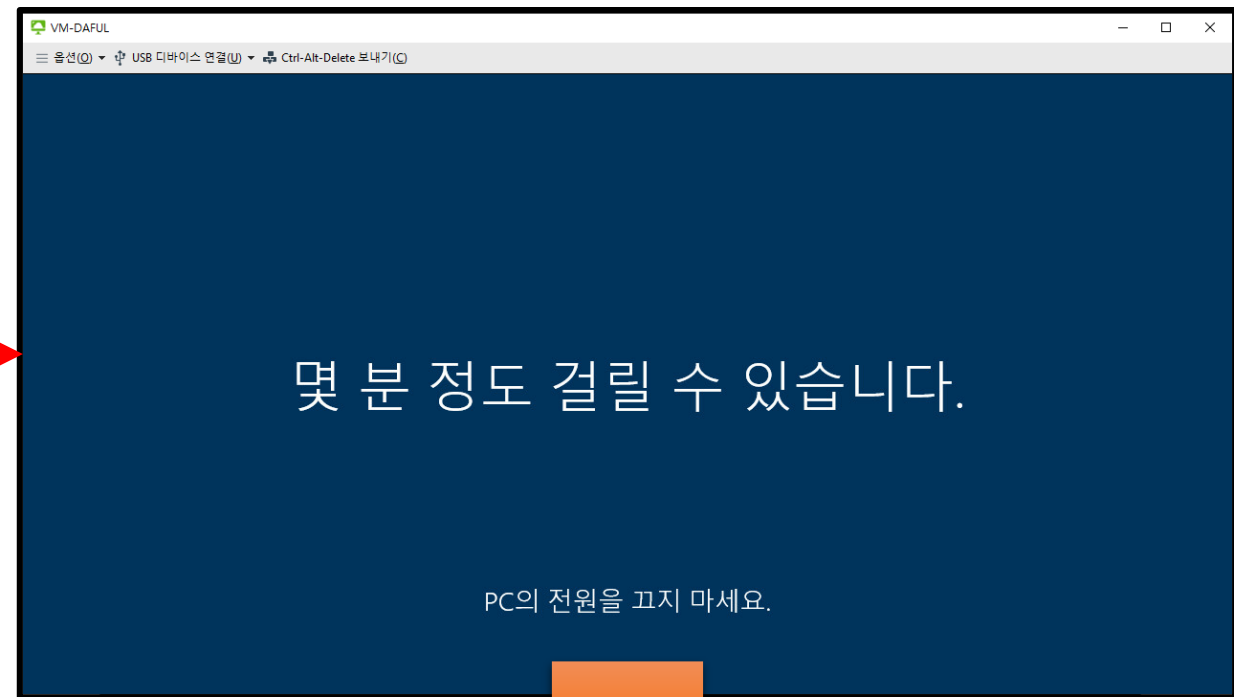
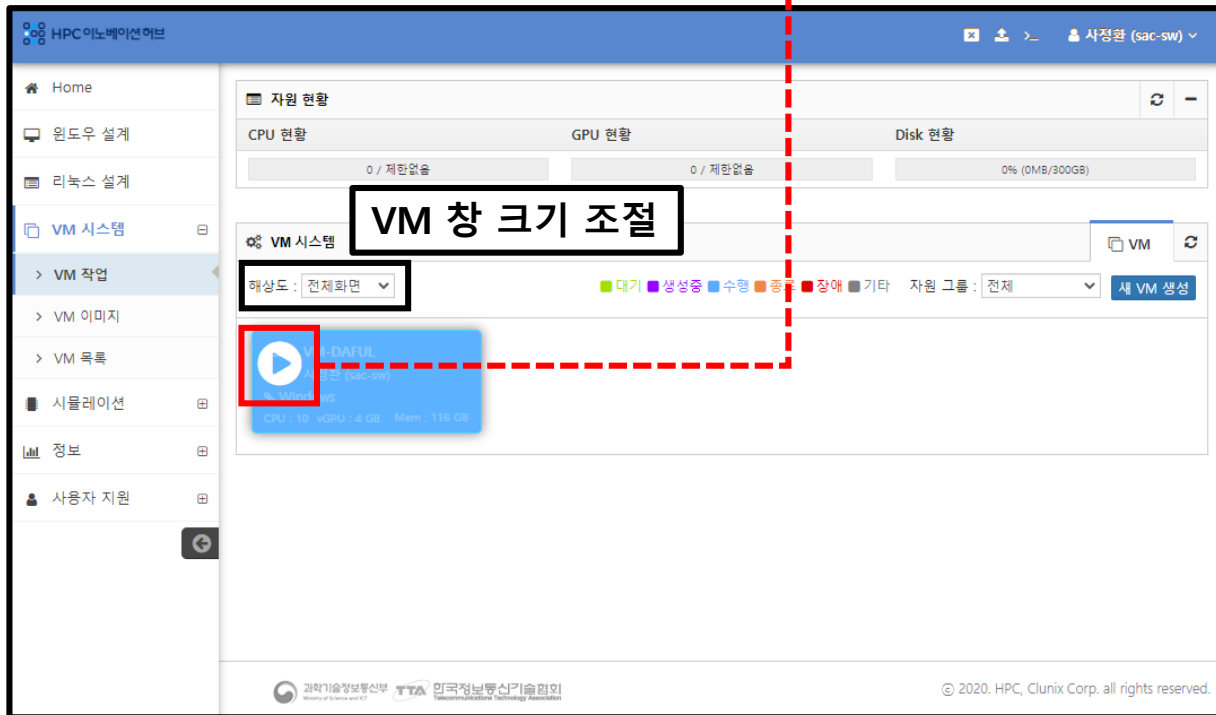
VM 명	VM-DAFUL	VM 현황	수행
VM 호스트 노드 명	vmcnode05.openhpc.prv	VM IP	
Base 이미지 명	TEST-20201013-W10-VGPU-DAFUL	OS	
CPU Spec	Intel Xeon E5-2699.v4	GPU Spec	T4
CPU 수	10	GPU 수	1
GPU 유형	vGPU	GPU 메모리	4GB

VM 현황 확인 : '수행'

종료 재시작 제거 초기화 저장 닫기

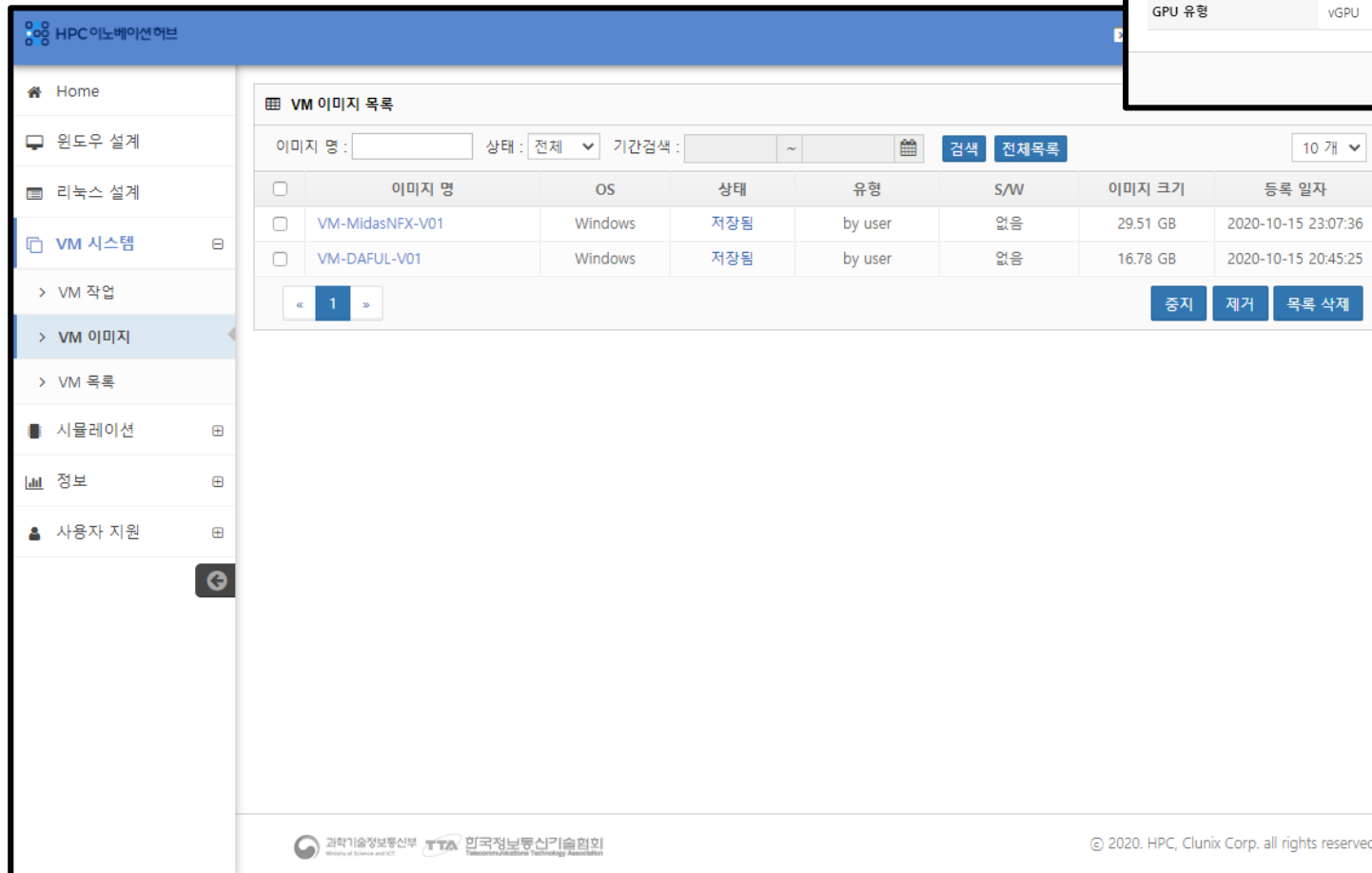
❖ 응용해석 SW VM 사용

- ✓ VM 아이콘의 플레이 버튼(▶) 클릭
- ✓ VM 첫 사용 시 설정으로 인해 **1~2분** 시간 소요



❖ 사용자 VM 이미지 관리

- ✓ VM 시스템 > VM 이미지
- ✓ 사용자가 사용하는 VM을 저장
- ✓ 사용자의 최신 버전의 VM 관리

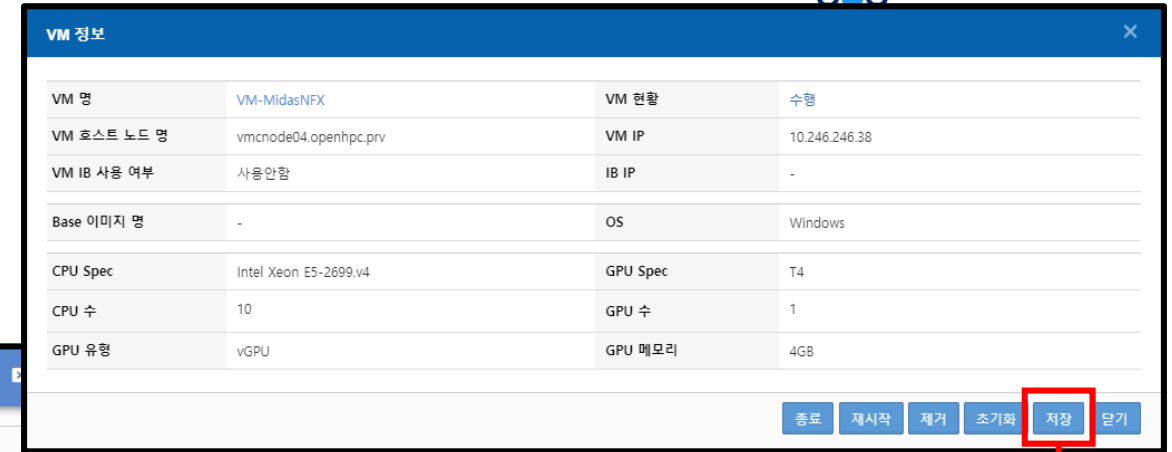


VM 이미지 목록

이미지명 : 상태 : 전체 기간검색 : ~ 검색 전체목록 10 개

☐	이미지명	OS	상태	유형	S/W	이미지 크기	등록 일자
☐	VM-MidasNFX-V01	Windows	저장됨	by user	없음	29.51 GB	2020-10-15 23:07:36
☐	VM-DAFUL-V01	Windows	저장됨	by user	없음	16.78 GB	2020-10-15 20:45:25

« 1 » 중지 제거 목록 삭제



VM 정보

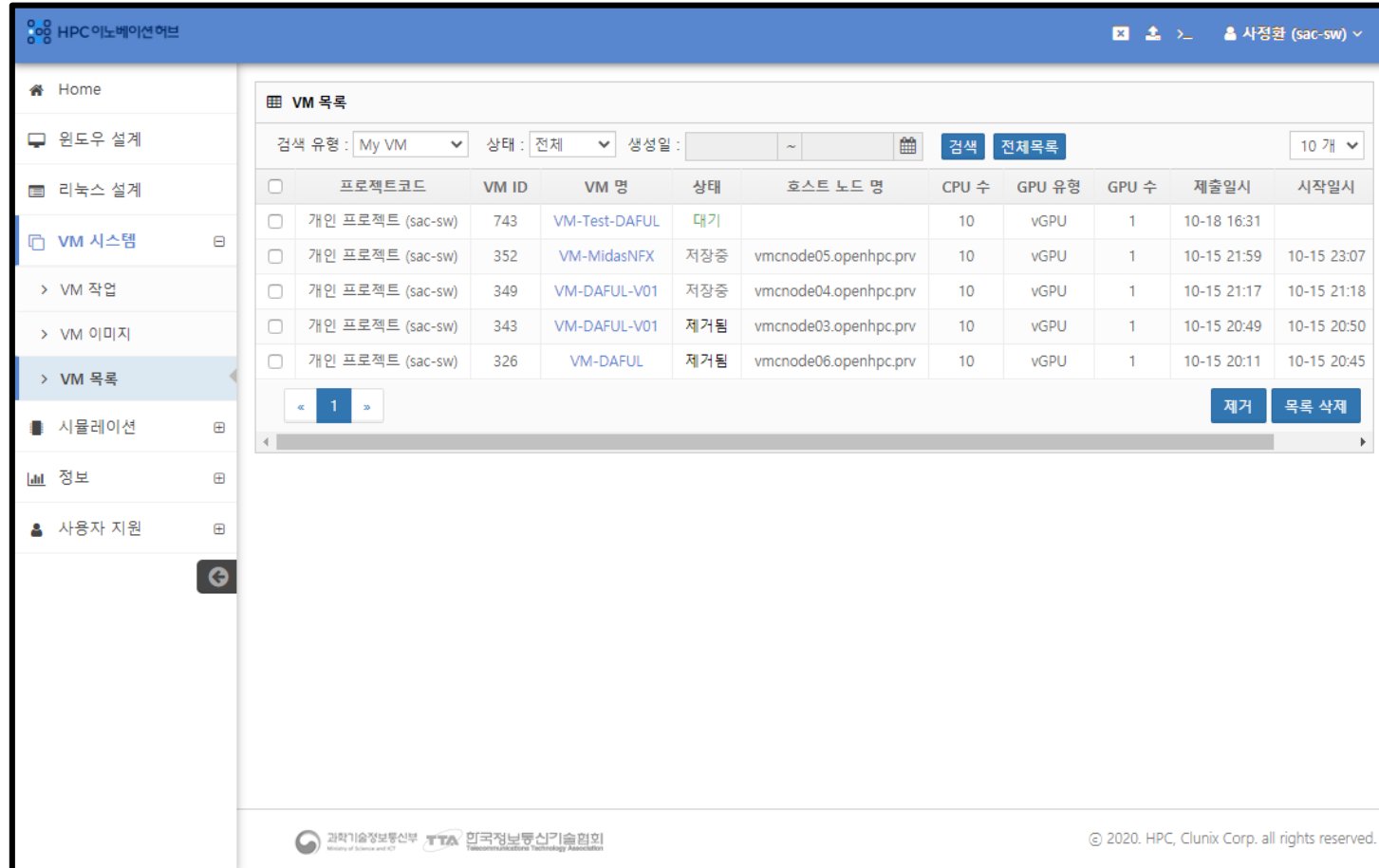
VM명	VM-MidasNFX	VM현황	수행
VM호스트노드명	vmcnode04.openhpc.prv	VMIP	10.246.246.38
VMIB사용여부	사용안함	IBIP	-
Base이미지명	-	OS	Windows
CPU Spec	Intel Xeon E5-2699.v4	GPU Spec	T4
CPU 수	10	GPU 수	1
GPU 유형	vGPU	GPU 메모리	4GB

종료 재시작 제거 초기화 **저장** 닫기

사용자의 VM을 저장하여 사용자만의 이미지로 사용 가능

❖ 사용자 VM 목록 관리

- ✓ VM 시스템 > VM 목록
- ✓ 사용자가 사용하는 VM 목록 확인
- ✓ 사용자 VM 제거 및 목록 삭제 가능



VM 목록

검색 유형: My VM 상태: 전체 생성일: ~ 검색 전체목록 10 개

	프로젝트코드	VM ID	VM 명	상태	호스트 노드 명	CPU 수	GPU 유형	GPU 수	제출일시	시작일시
☐	개인 프로젝트 (sac-sw)	743	VM-Test-DAFUL	대기		10	vGPU	1	10-18 16:31	
☐	개인 프로젝트 (sac-sw)	352	VM-MidasNFX	저장중	vmcnode05.openhpc.prv	10	vGPU	1	10-15 21:59	10-15 23:07
☐	개인 프로젝트 (sac-sw)	349	VM-DAFUL-V01	저장중	vmcnode04.openhpc.prv	10	vGPU	1	10-15 21:17	10-15 21:18
☐	개인 프로젝트 (sac-sw)	343	VM-DAFUL-V01	제거됨	vmcnode03.openhpc.prv	10	vGPU	1	10-15 20:49	10-15 20:50
☐	개인 프로젝트 (sac-sw)	326	VM-DAFUL	제거됨	vmcnode06.openhpc.prv	10	vGPU	1	10-15 20:11	10-15 20:45

< 1 >

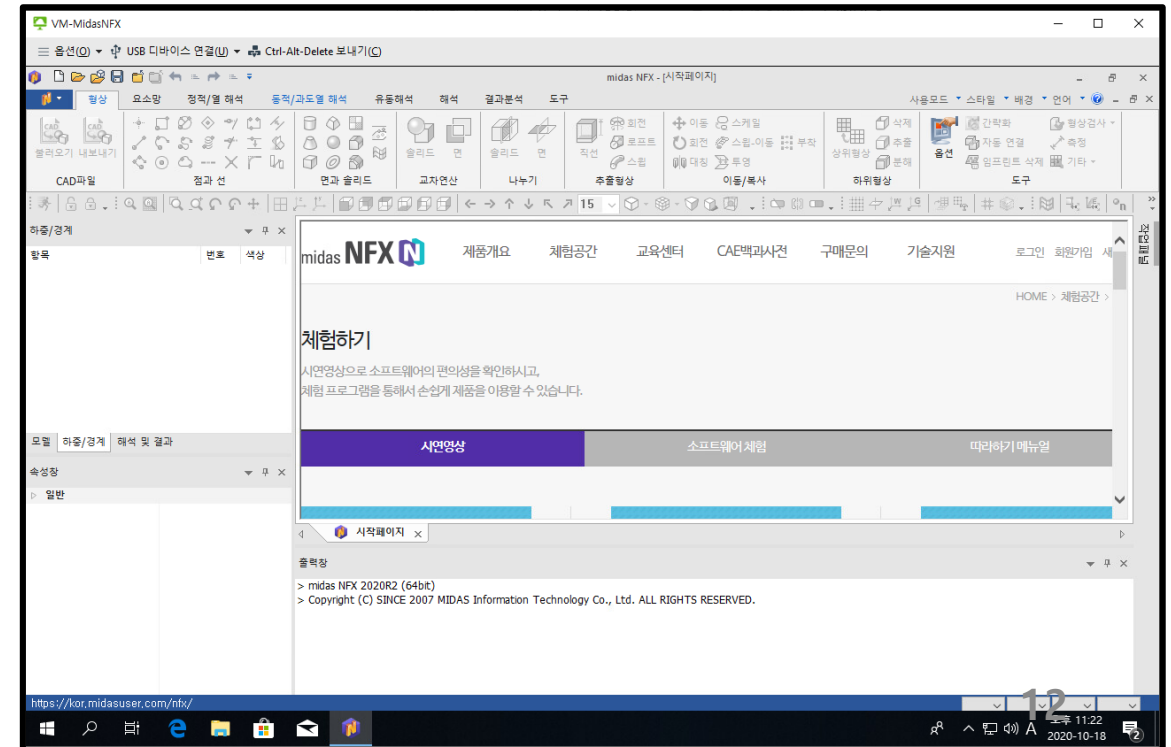
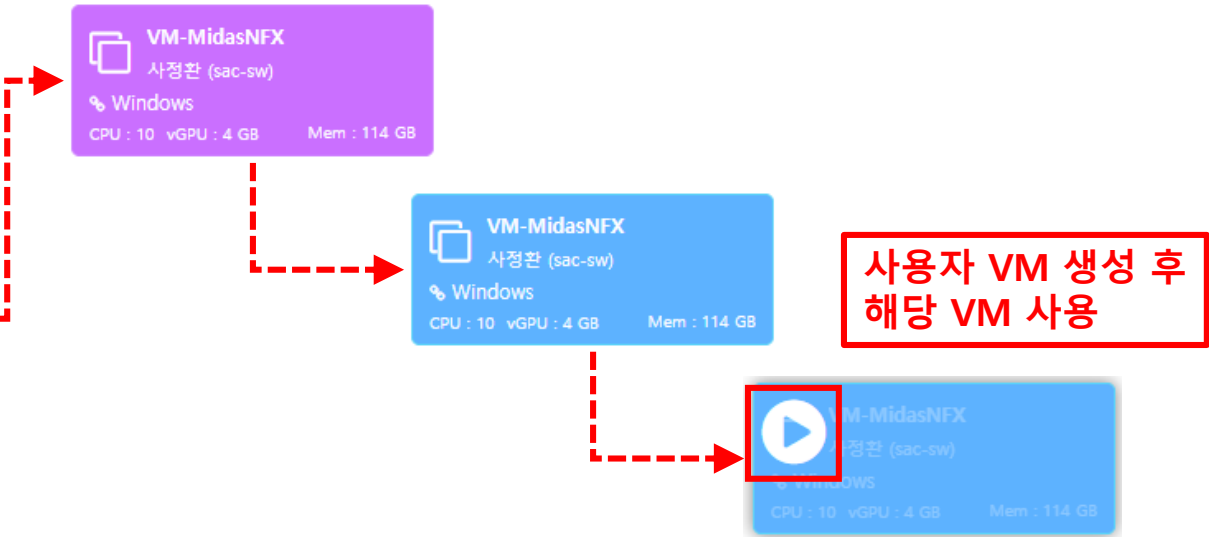
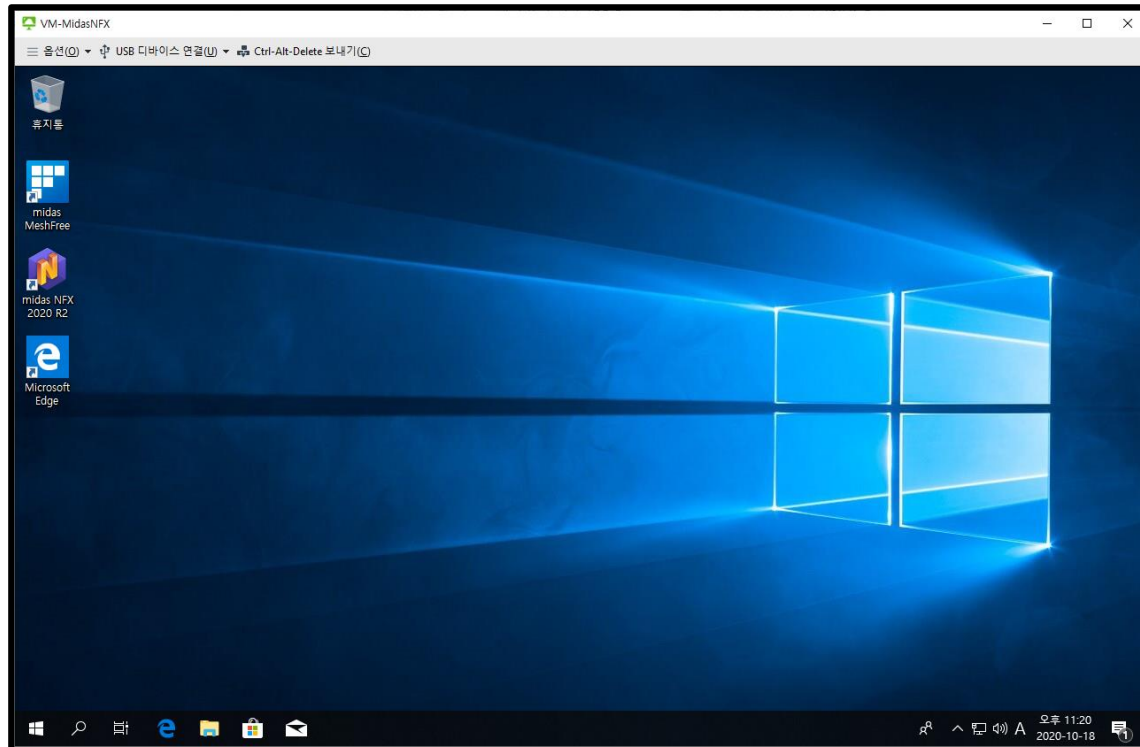
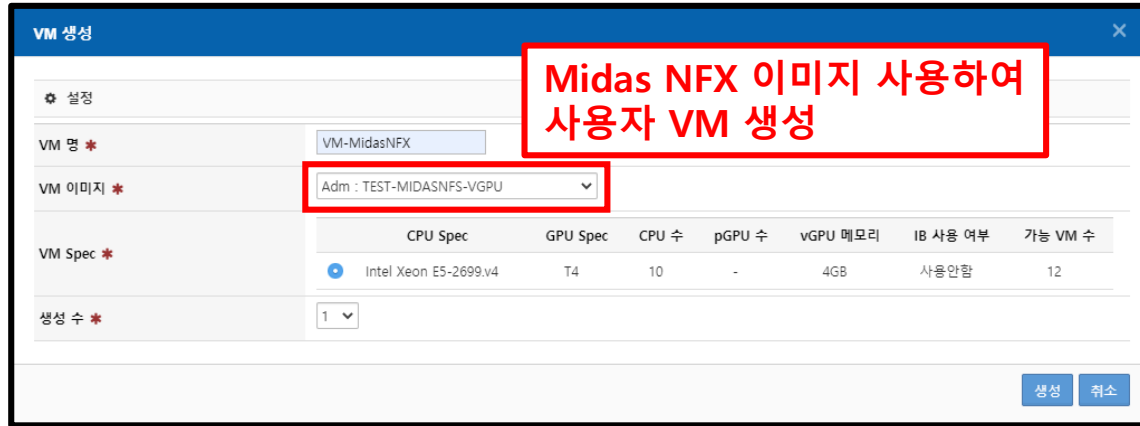
제거 목록 삭제

과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

ITA
한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

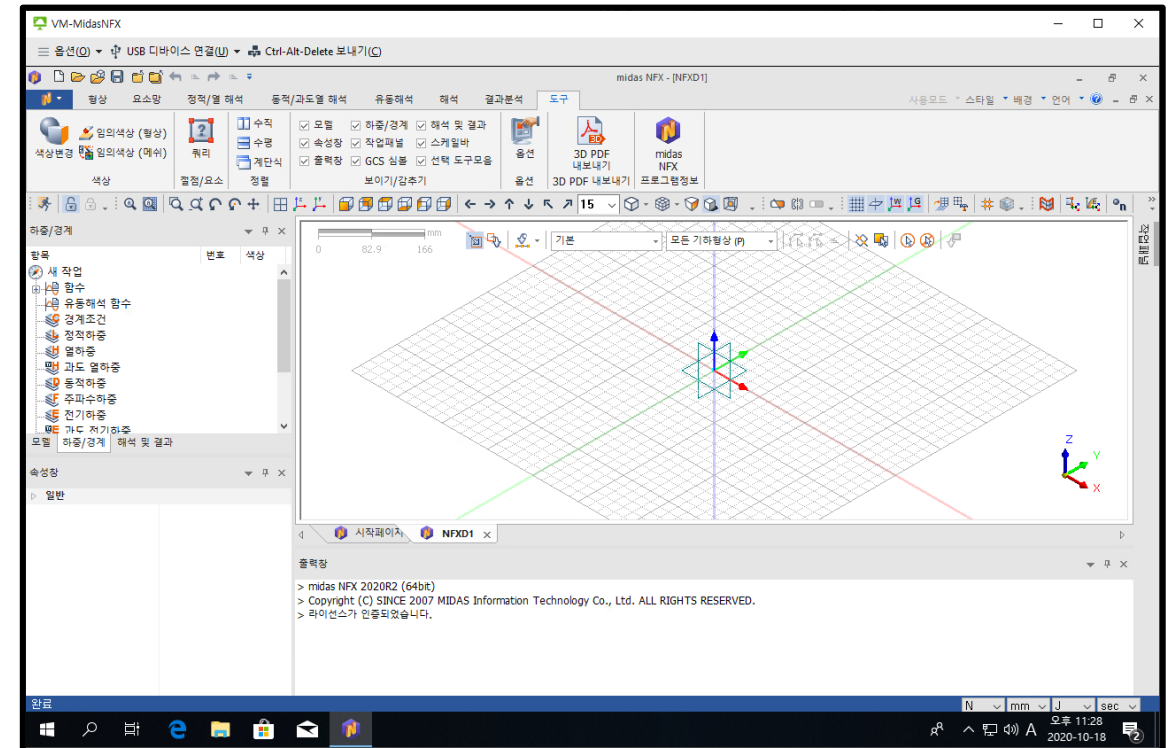
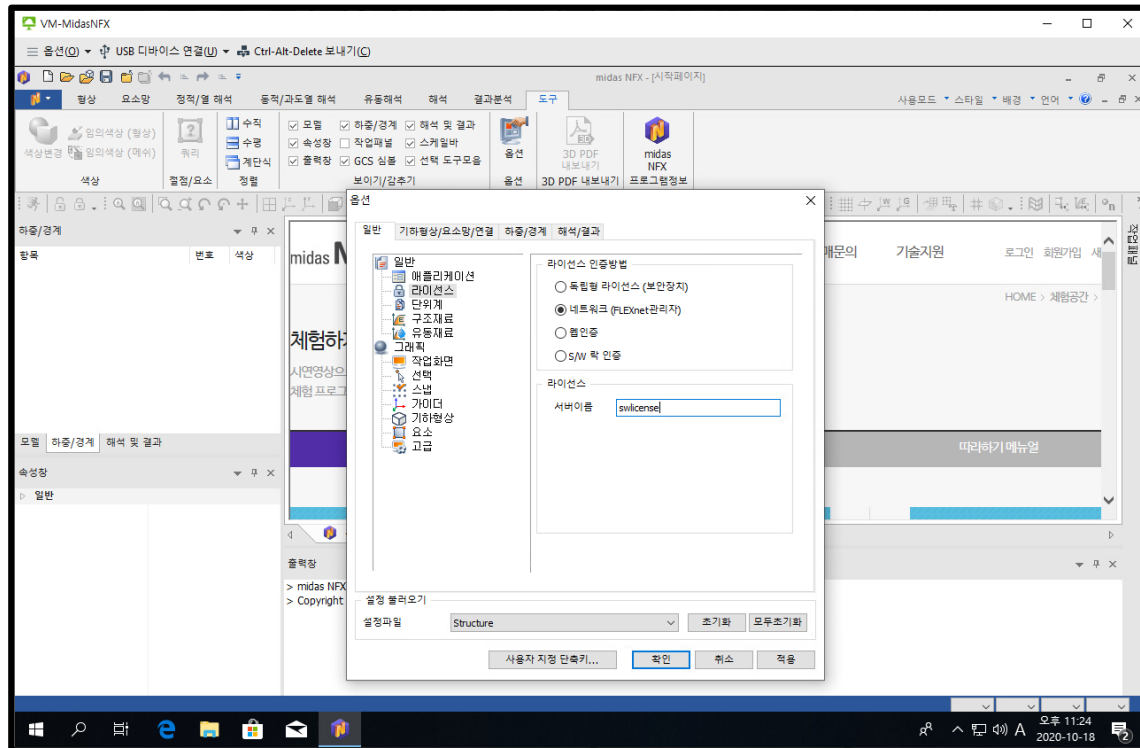
© 2020. HPC, Clunix Corp. all rights reserved.

❖ Midas NFX & MeshFree



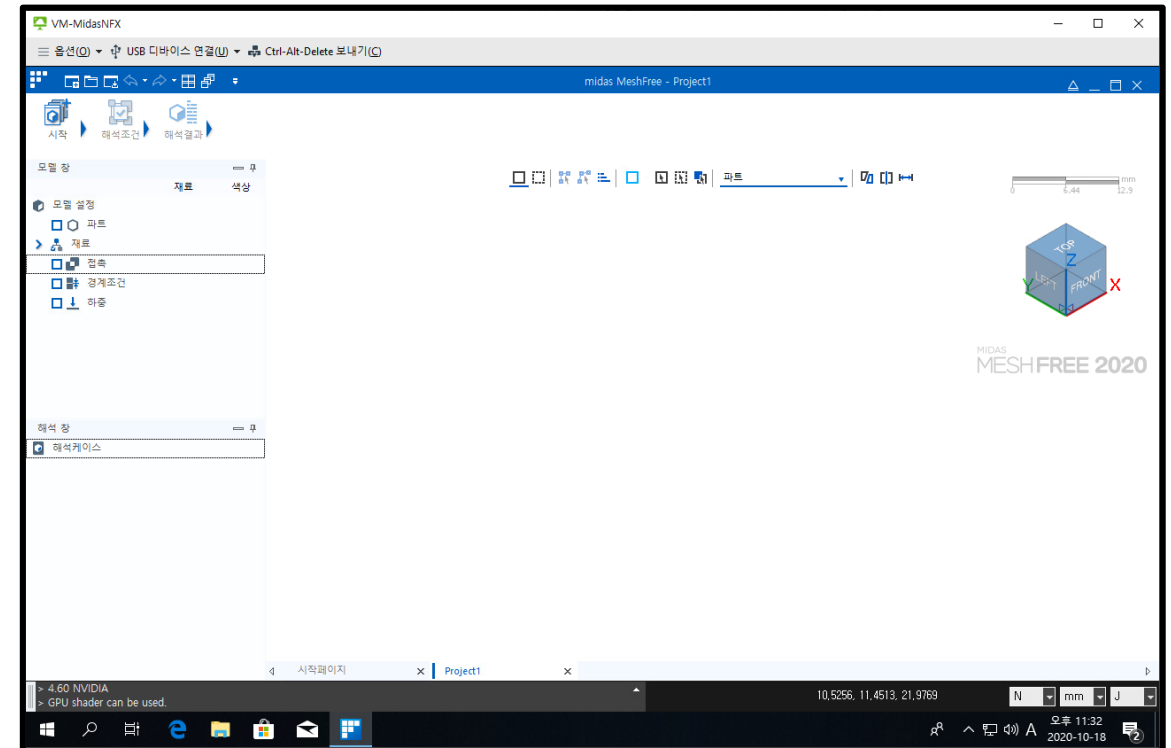
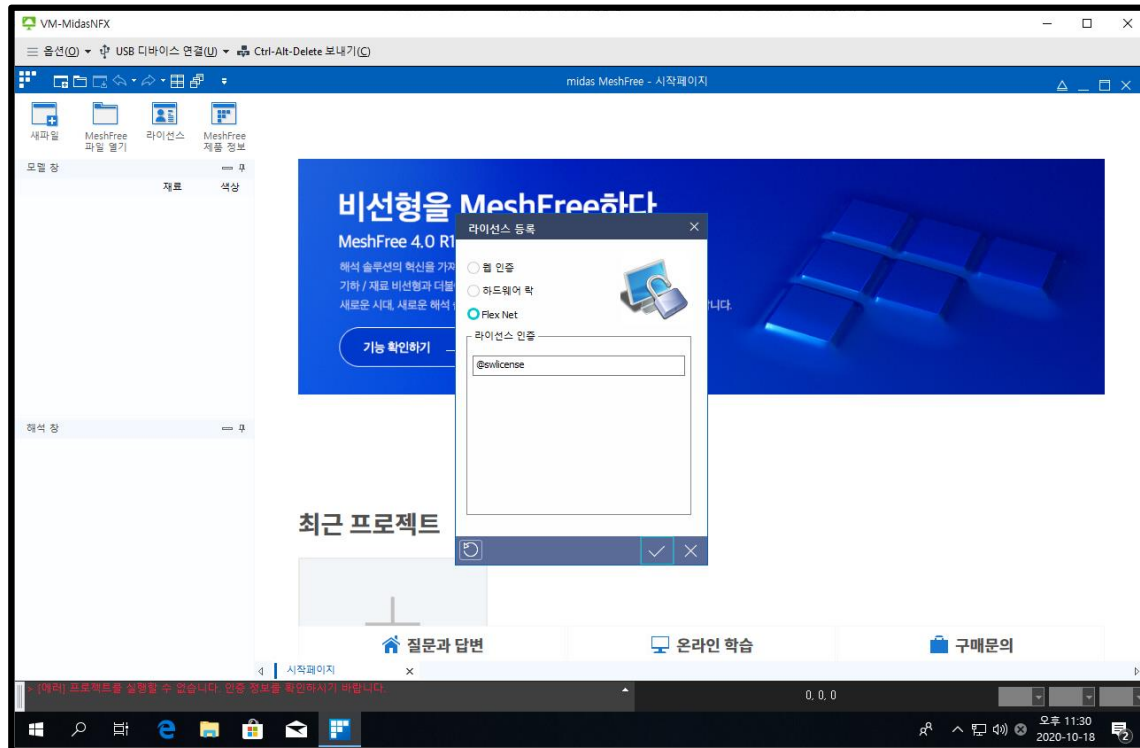
❖ Midas NFX 라이선스 설정(해당 VM 첫 사용 시)

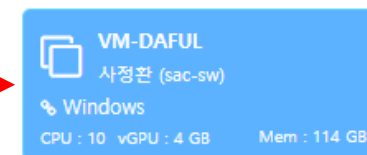
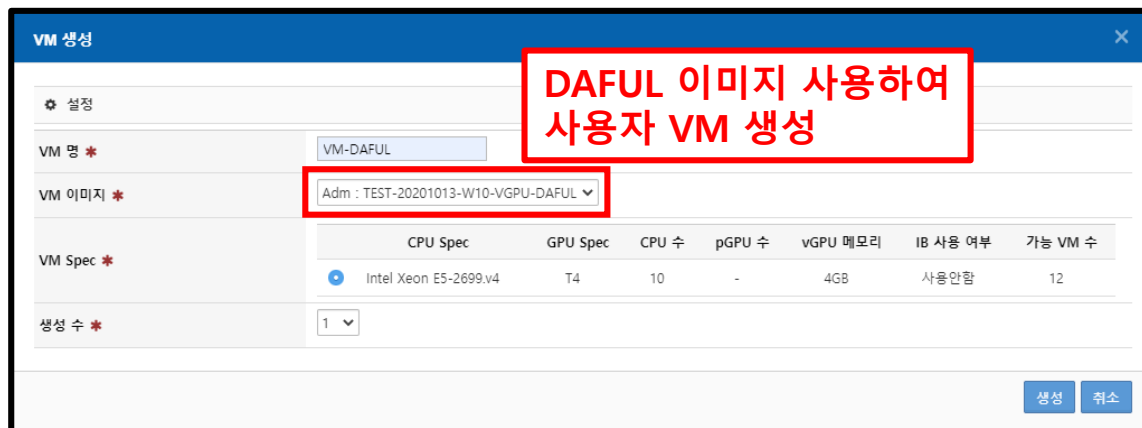
- ✓ 도구>옵션>라이선스
- ✓ 네트워크(FLEXnet관리자) 선택
- ✓ 서버이름에 **swlicense** 입력 후 확인



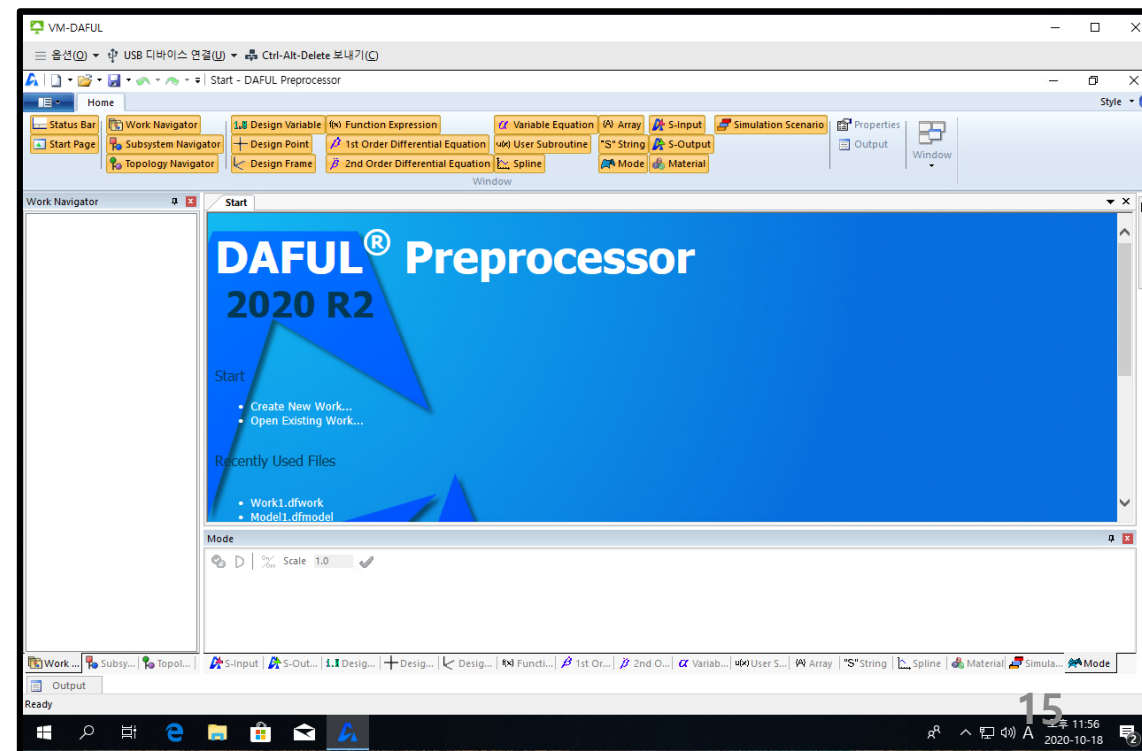
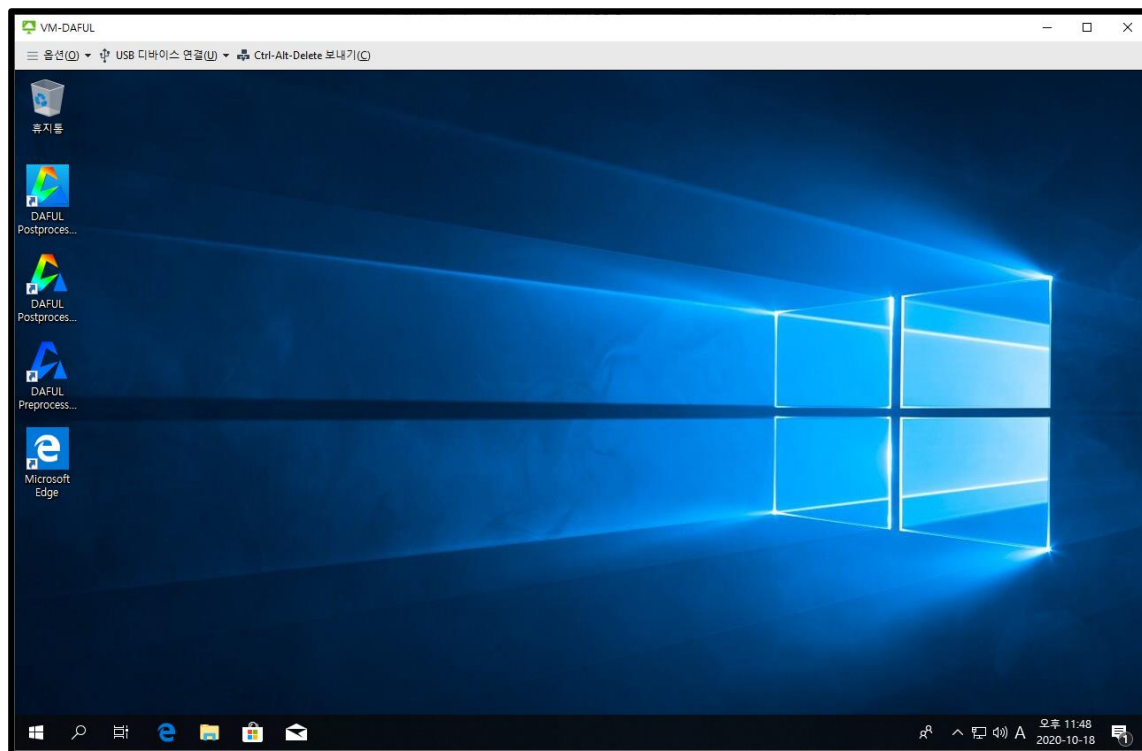
❖ Midas MeshFree 라이선스 설정(해당 VM 첫 사용 시)

- ✓ 라이선스>라이선스 등록
- ✓ Flex Net 선택
- ✓ 서버이름에 **swlicense** 입력 후 확인

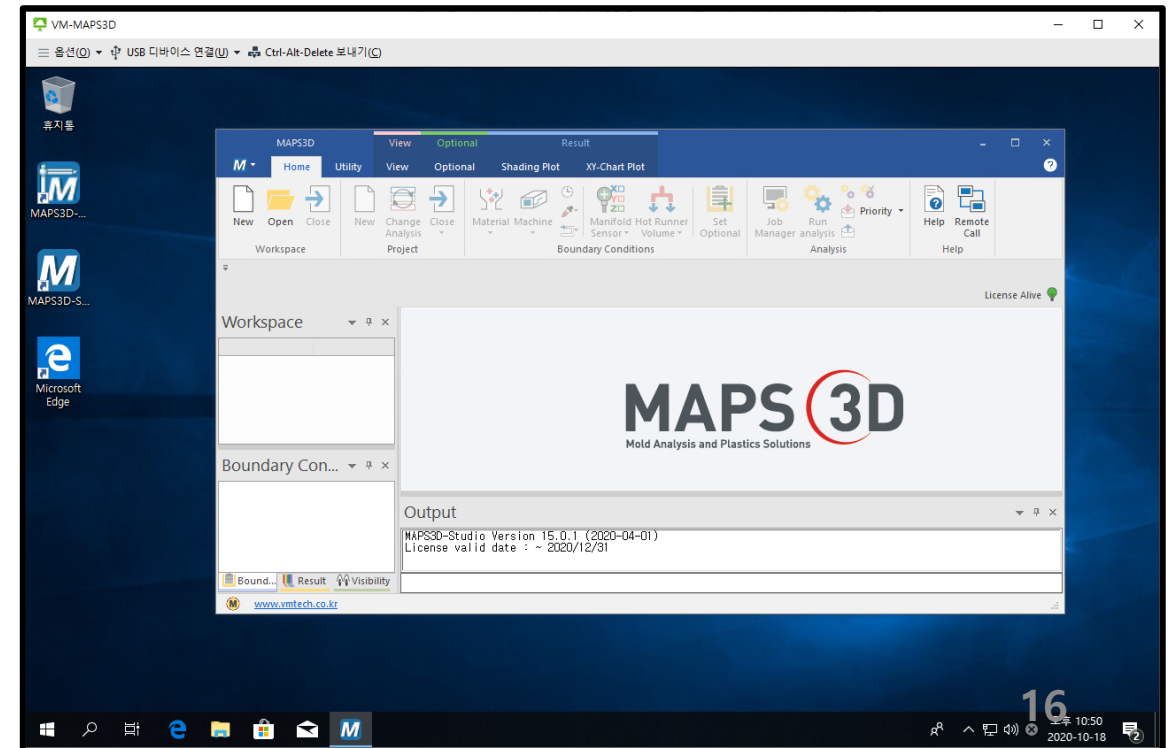




사용자 VM 생성 후
해당 VM 사용



MAPS-3D 이미지 사용하여 사용자 VM 생성



❖ AFDEX

VM 생성

* 설정

VM 명 * VM-AFDEX

VM 이미지 * Adm : TEST-AFDEX-VGPU-1013

CPU Spec	GPU Spec	CPU 수	pGPU 수	vGPU 메모리	IB 사용 여부	가능 VM 수
Intel Xeon E5-2699.v4	T4	10	-	4GB	사용안함	12

생성 수 * 1

생성 취소

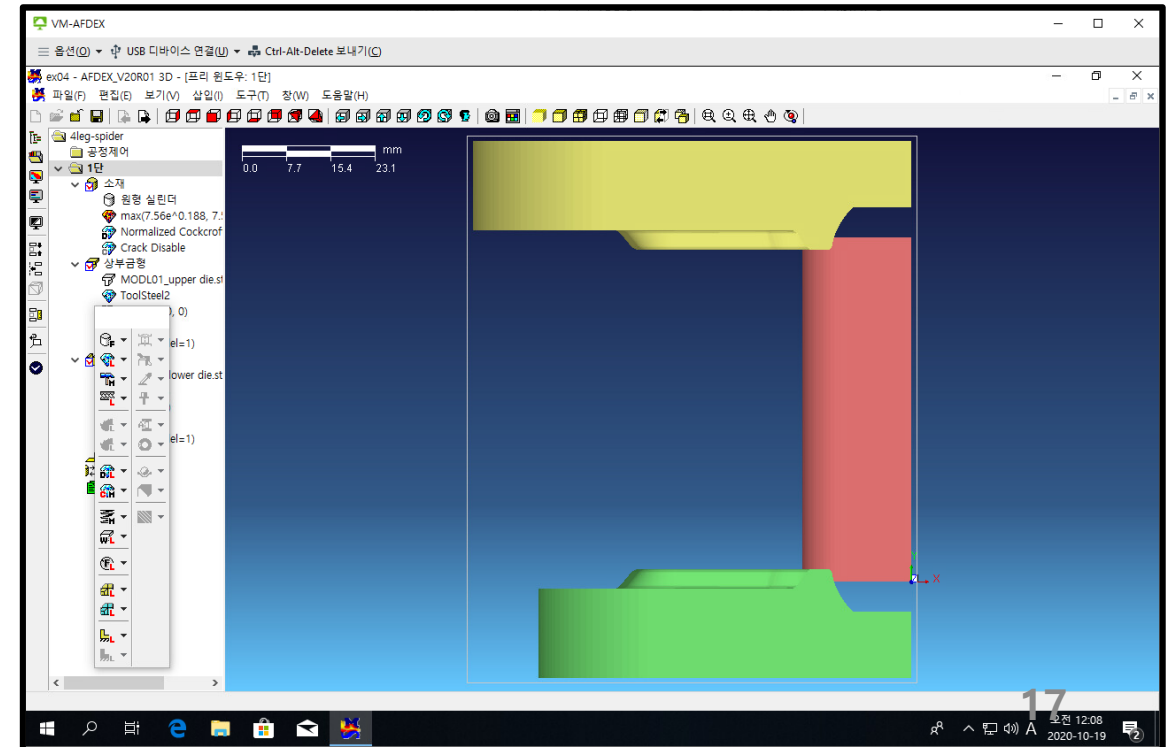
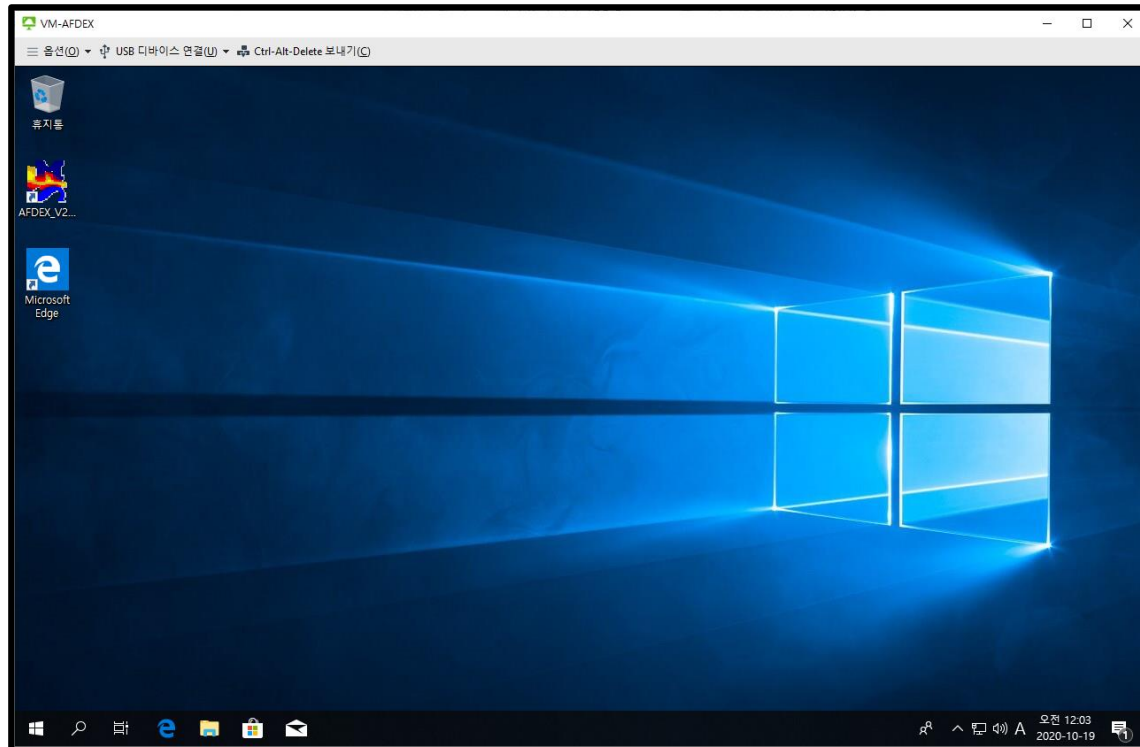
AFDEX 이미지 사용하여
사용자 VM 생성

VM-AFDEX
 사정관 (sac-sw)
 Windows
 CPU : 10 vGPU : 4 GB Mem : 114 GB

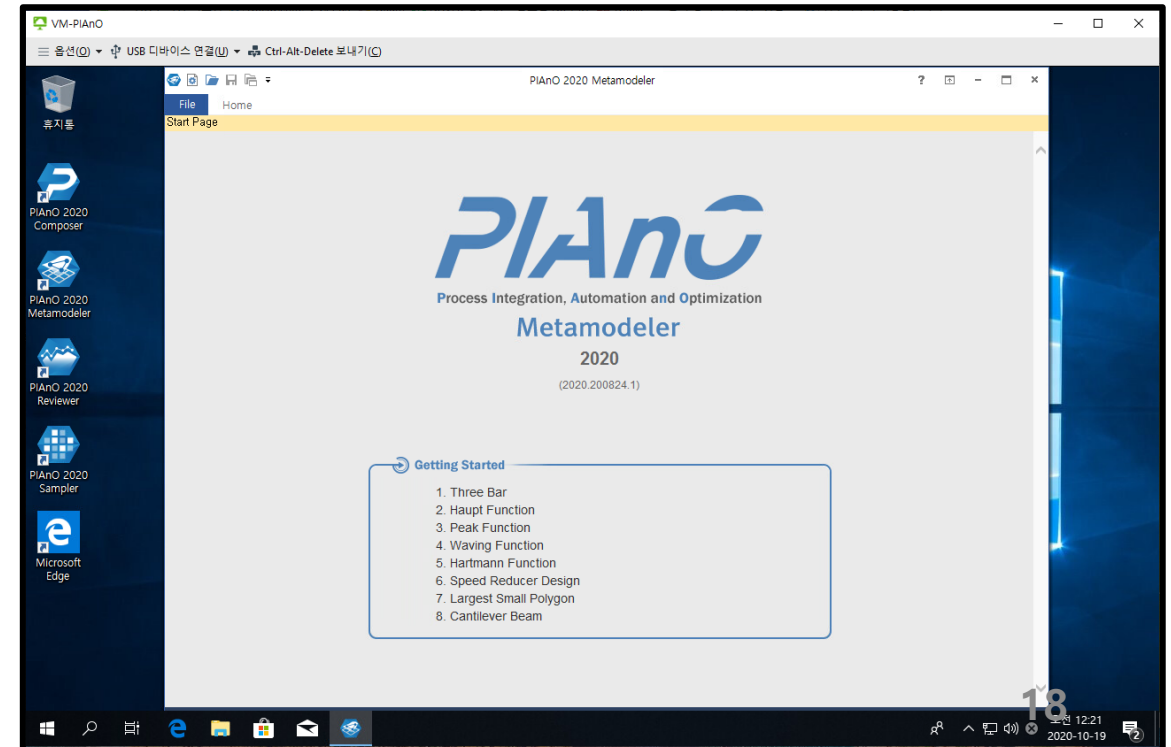
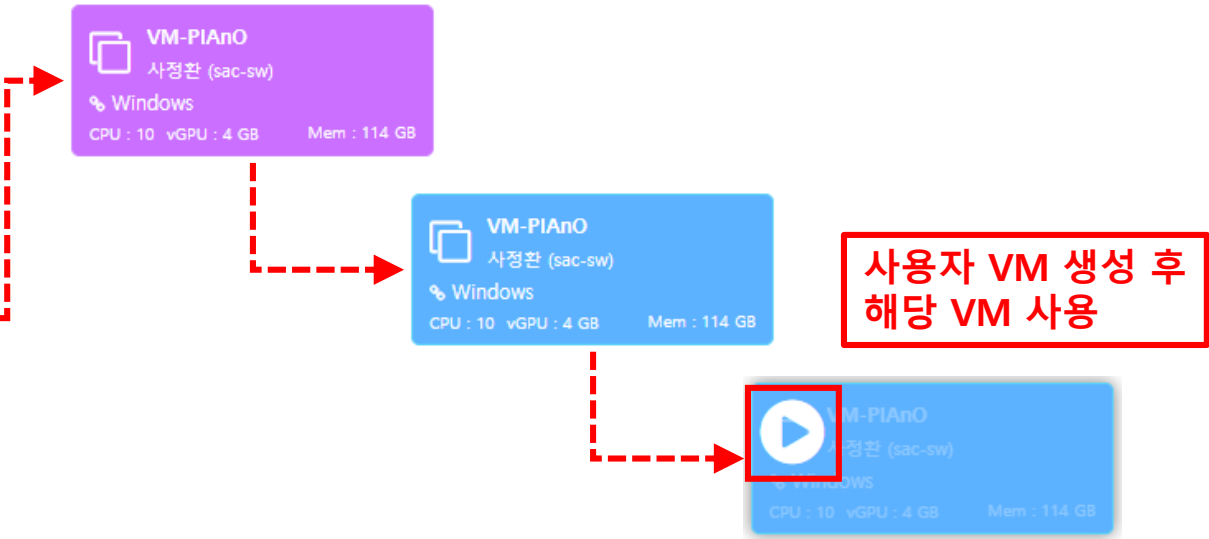
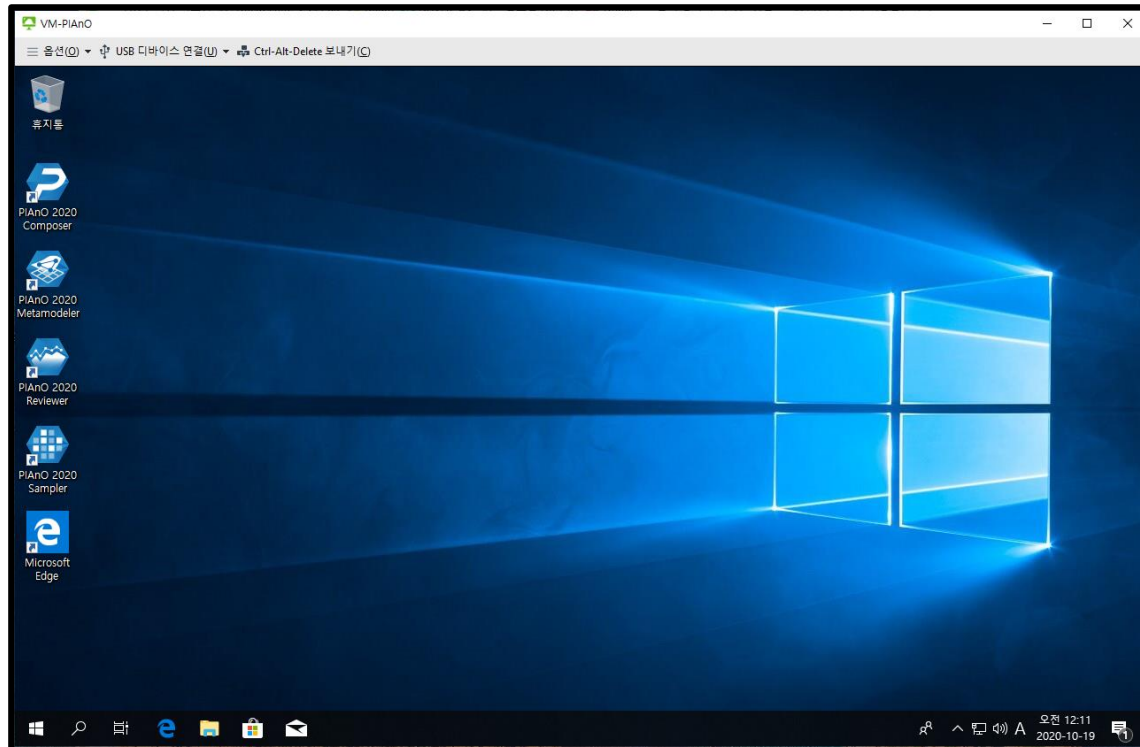
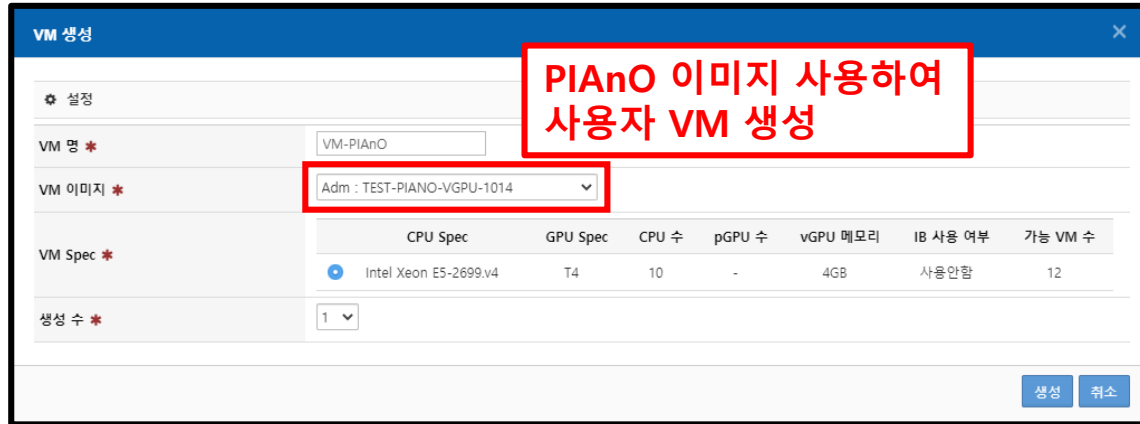
VM-AFDEX
 사정관 (sac-sw)
 Windows
 CPU : 10 vGPU : 4 GB Mem : 114 GB

사용자 VM 생성 후
해당 VM 사용

VM-AFDEX
 사정관 (sac-sw)
 Windows
 CPU : 10 vGPU : 4 GB Mem : 114 GB

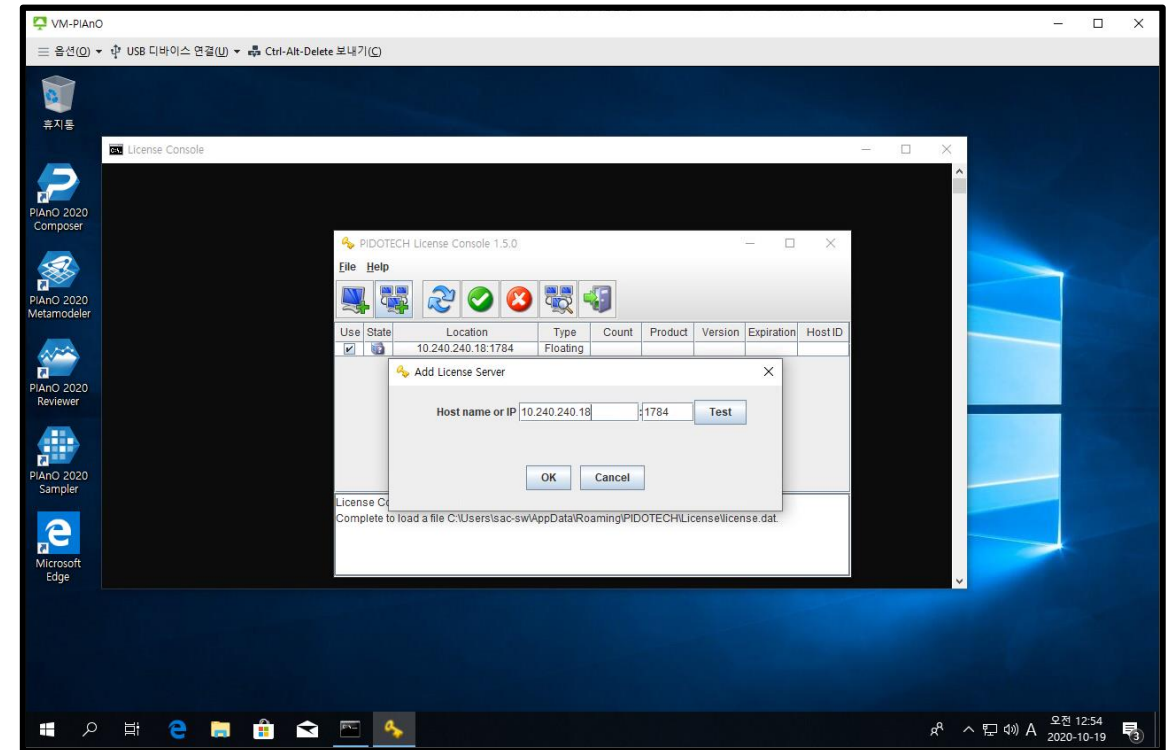
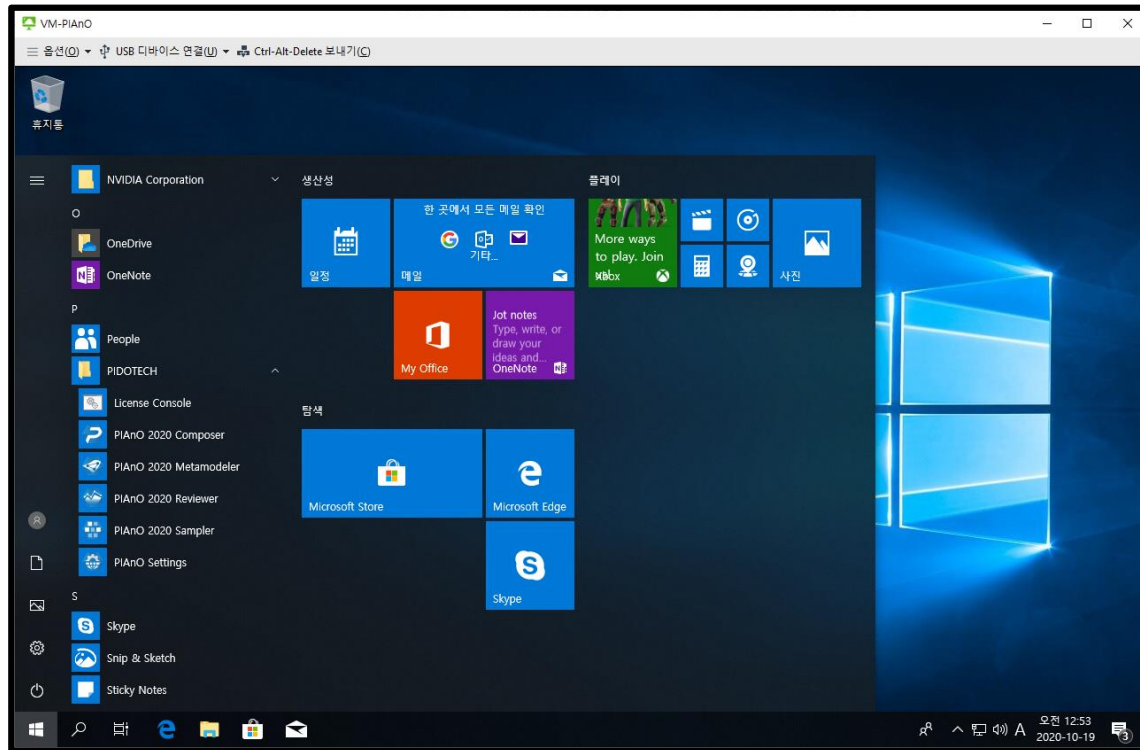


❖ PIAAnO

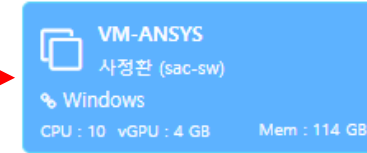
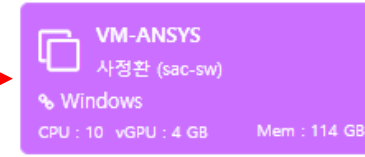
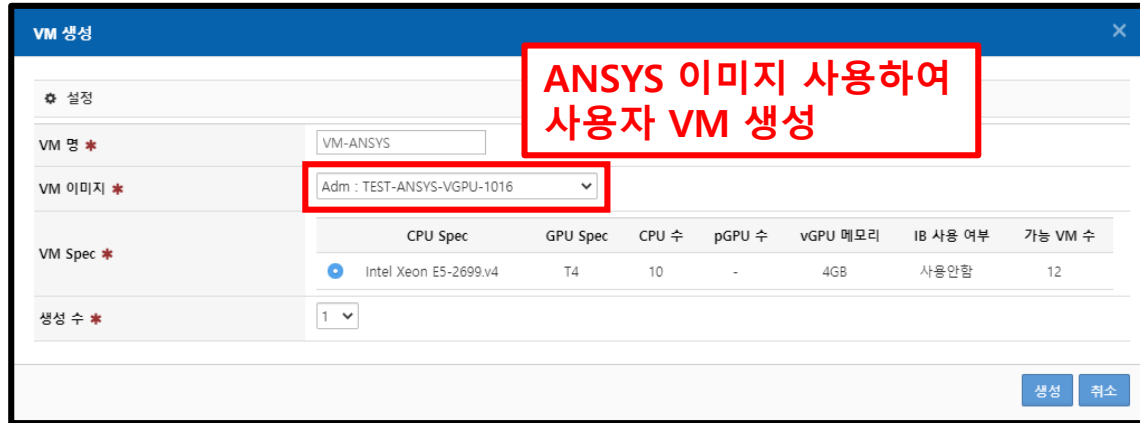


❖ PIAAnO 라이선스 설정(해당 VM 첫 사용 시)

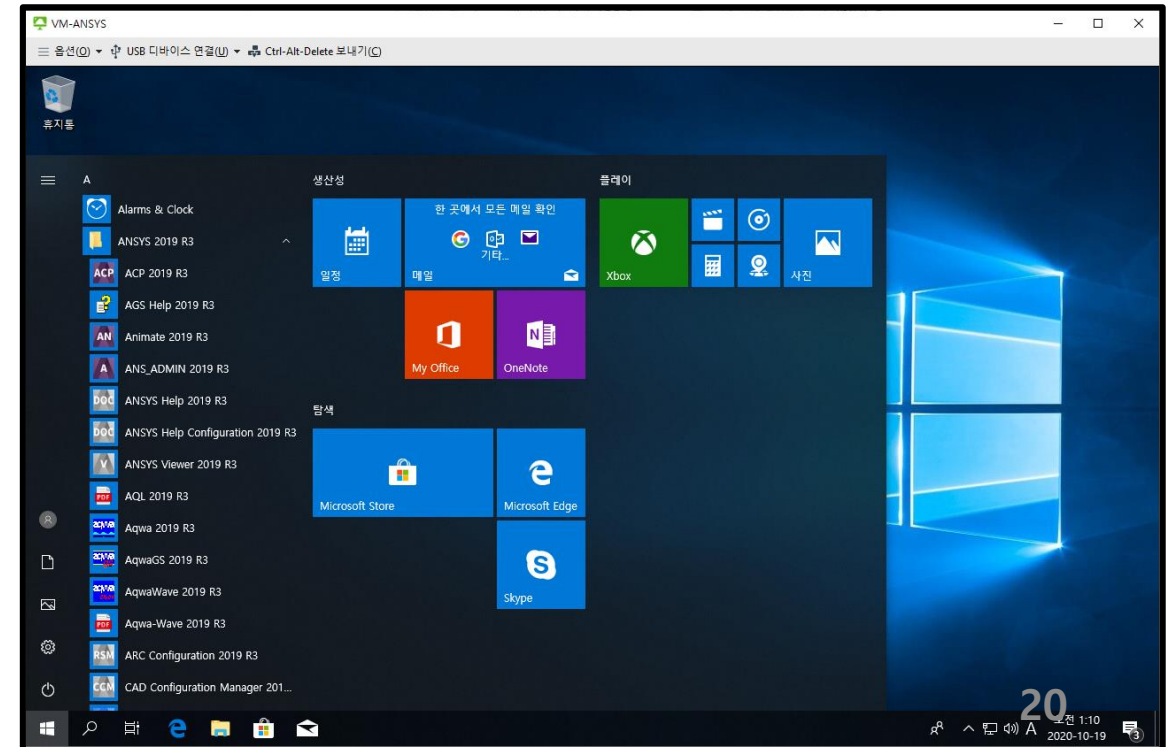
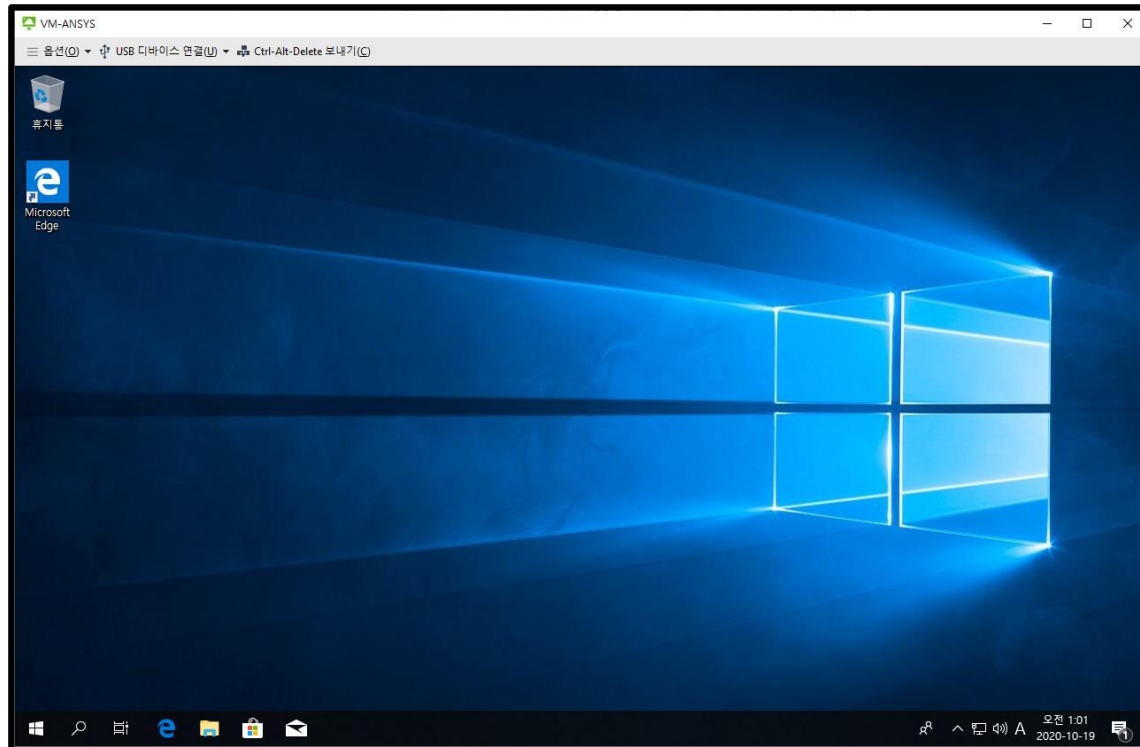
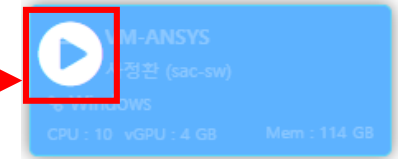
- ✓ 시작>PIDOTECH>License Console
- ✓ Add License Server 클릭
- ✓ IP **10.240.240.18** 입력 후 OK



❖ ANSYS Mechanical CFD

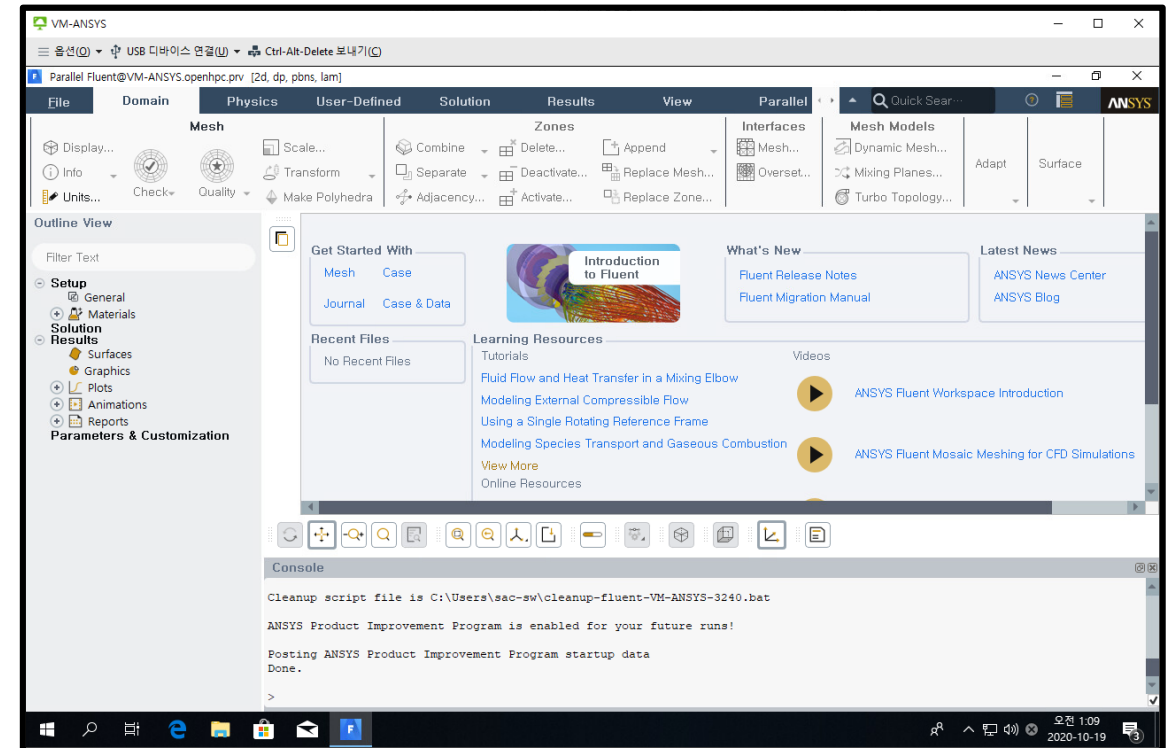
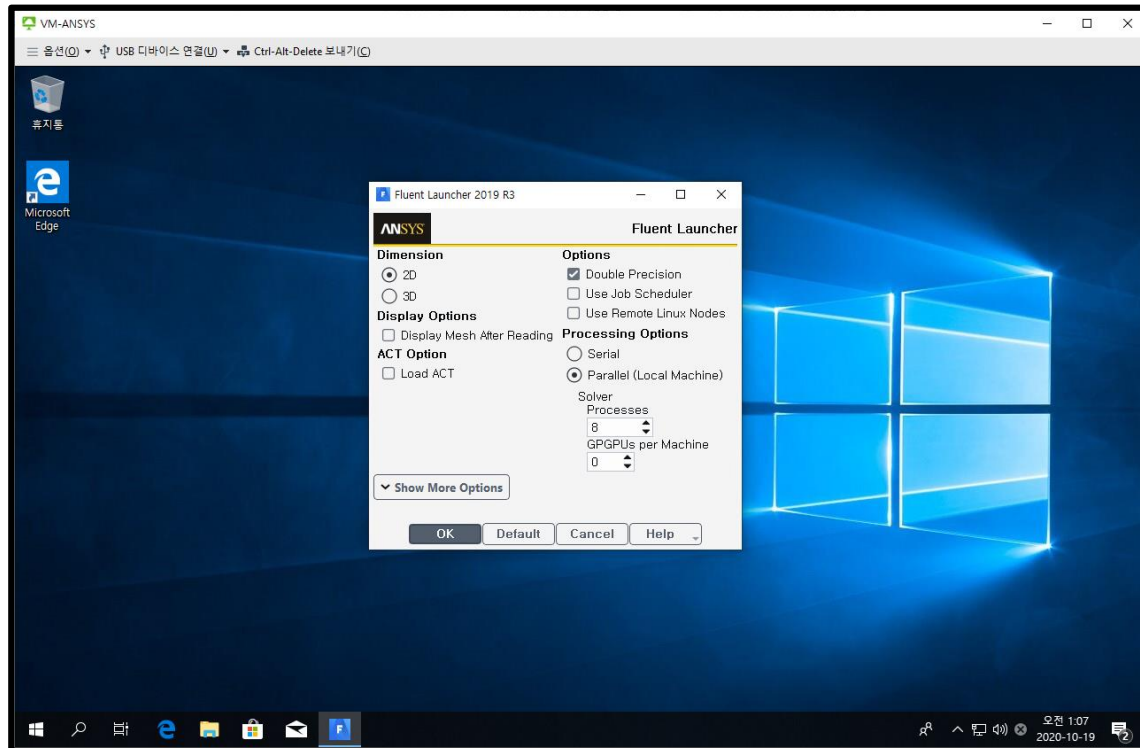


사용자 VM 생성 후 해당 VM 사용



❖ ANSYS Mechanical CFD

- ✓ 시작>ANSYS 2019 R3
- ✓ 사용하고자 하는 프로그램 선택 후 사용



감사합니다.

본 사용자 가이드는 VM 서비스 방식 및 응용해석 SW의 실행 방식 변경에 맞추어 주기적으로 업데이트 할 예정입니다. 응용해석 SW VM 관련 문의 사항은 아래의 연락처로 문의 바랍니다.

한국정보통신기술협회
HPC 이노베이션 허브
사정환
010-5111-1096
sajh99@tta.or.kr